신지섭 Jiseop Shin

Java · Spring 백엔드 개발자

wltjq1203@icloud.com
(+82) 10-6619-9035
github.com/tlswltjq

AI와 설계 대안을 검토하고, 결정한 내용과 근거를 구현 문서로 전달하는 Java/Spring 백엔드 개발자입니다.
AI에 코드·테스트 작성과 실행을 맡기고, 생성 코드를 검토·수정하며 실행 결과를 확인합니다.

핵심 기술

Java · Kotlin · Spring Boot · JPA/Hibernate · MySQL · Apache Kafka · Docker Compose · JUnit 5 · Testcontainers · k6

프로젝트

ESD 플랫폼

2026.08–진행중

이벤트 기반 게임 유통 백엔드 · 등록·구매·환불·다운로드 | 개인 프로젝트
Java 21 · Spring Boot 3.5 · JPA/Hibernate · MySQL 8 · Apache Kafka · Redis · Docker · Grafana Tempo

PG를 연동한 결제·전액 환불 기능을 구현했습니다.
주문 만료와 환불 접수 기준, 서비스별 처리 책임을 설계했습니다.

승인 진행이 확정된 주문의 가격을 유지하도록 만료 기준 설계

주문 유효기간은 30분으로 두되, **기한 내 승인 진행이 확정된 주문**은 승인이 지연돼도 기존 가격으로 완료하도록 정했습니다. 승인 접수와 만료 처리 모두 **같은 주문 행에 비관적 잠금**을 걸고 기한·상태를 확인하도록 했습니다. 기한 내 접수하면 '승인 진행'으로 전환하고, 만료는 **'결제 대기' 상태에만** 적용해 승인 진행 중인 주문의 만료를 막았습니다. 통합 테스트에서 기한 내 접수한 결제가 **30분 이후에도 성공으로 반영**되는지 확인했습니다.

이용권 지급을 기다려도 기한 내 접수한 무승인 환불 자격 보존

결제 확정 후 4시간 내 요청에 무승인 환불을 허용하는 정책에서, 이용권 지급 후에만 환불을 접수하면 지급 지연으로 기한을 넘길 수 있었습니다. 이에 지급 전에도 환불을 접수하고, **최초 접수 시각으로 무승인 환불 자격을 판정·저장**하도록 설계했습니다. 주문 서비스가 지급을 기다려 이용권 정지를 요청하고, 실제 정지를 확인한 뒤 PG 환불을 요청하도록 했습니다. 통합 테스트에서 4시간 이후 지급 확인에도 **접수 당시의 자격이 유지**되고, 순서 변경·중복·동시 처리에도 **정지 요청이 한 번만 생성**되는지 확인했습니다.

장애 재현 실험에서 오환불 8 → 0건

초기 구현에서 주문 40건 처리 중 이용권 테이블 접근을 60초 차단하자 정상 결제 8건이 환불됐습니다. 저장소 장애와 실제 지급 여부를 확인하고, 판단이 불확실한 메시지는 보류 토픽(DLT)에 저장하도록 수정했습니다. 같은 장애 조건의 후속 실험에서 **오환불 0건**을 확인하고, 보류된 7건은 장애 해소 후 재투입해 지급했습니다. (2026.08 검증)

Outbox 발행 처리량 138 → 480.5 events/s 개선

Outbox 발행기의 직렬 처리 범위를 배치 전체에서 주문번호 단위로 좁혀 주문 간 병렬 발행을 적용했습니다. 배치별 트랜잭션으로 한 번에 최대 10개 배치를 연속 처리해, 적체 중 배치 사이의 폴링 대기를 줄였습니다. macOS 8GB·발행기 1개 환경에서 서로 다른 키의 이벤트 2만 건을 적재해 측정했습니다. 처리량은 기존 138, 키별 병렬화 후 156.1, 배치 연속 처리 추가 후 480.5 events/s였습니다. (2026.08 검증)

JobMate

2025.09–2025.10

IT 진로 탐색·멘토링 서비스 | 팀 5명 · 4주 · 미디어·P2P 담당

Java 21 · Spring Boot 3 · Spring Security · WebSocket/STOMP · Apache Kafka · AWS S3 · SNS · Python · ffmpeg · Docker

미디어 처리 파이프라인과 P2P 시그널링을 담당했습니다.

미디어 파이프라인의 재처리·상태 오류 해결

변환 결과물의 재입력을 막고, **영상 업로드 완료 전 뉴스 제출 시 발생한 404를 해결**했습니다. Presigned URL로 S3에 직접 업로드하고, Kafka 이벤트를 받은 별도 워커가 3개 화질로 변환하도록 구성했습니다. 변환 결과물의 S3 이벤트가 다시 처리되지 않도록 `transcoded/` 경로를 다운로드·변환 대상에서 제외했습니다. 업로드 중에도 영상 레코드를 조회할 수 있도록 URL 발급 시 레코드를 먼저 생성하도록 변경했습니다.

P2P 시그널링 구현과 동료의 연동·검증 지원

팀원이 기능을 확인할 수 있도록 테스트 HTML·시연 화면과 변경된 API 경로를 PR #184에 공유했습니다. 로컬 테스트 시 서로 다른 브라우저를 사용해야 한다는 조건도 명시했습니다. HttpOnly 쿠키의 토큰을 핸드셰이크 세션에 보관하고, STOMP 연결 시 검증해 메시지 발신자를 `Principal`로 식별하도록 구현했습니다.

대외 경험

글로벌 인턴십 · TAFE NSW 2024.09–2024.12

2인 팀으로 수출입 지원서 등록·조회·수정·삭제, CSV·Excel 내보내기, 뉴스레터 구독·발송 기능을 공동 구현했습니다. 영어로 요구사항을 조율하고, 6주 안에 구현하기 위해 Java/Spring으로 별도 애플리케이션을 개발해 기존 PHP 백오피스와 HTTP로 연동했습니다. 상호 코드 리뷰를 통해 서로의 구현을 검토하고 수정·개선했습니다.

교육

한국방송통신대학교 — 컴퓨터과학과 재학중

코디세이 AI 올인원 2기 2026.07–진행중

CS와 AI 기초를 동료 학습으로 공부하고 있습니다.

백엔드 데브코스 — 프로그래머스 2025.05–2025.10

네 번의 팀 프로젝트에 참여하고 코드 리뷰와 스터디를 진행했습니다.

영진전문대학교 — 컴퓨터 정보계열, 전문학사 2020.03–2025.03